Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

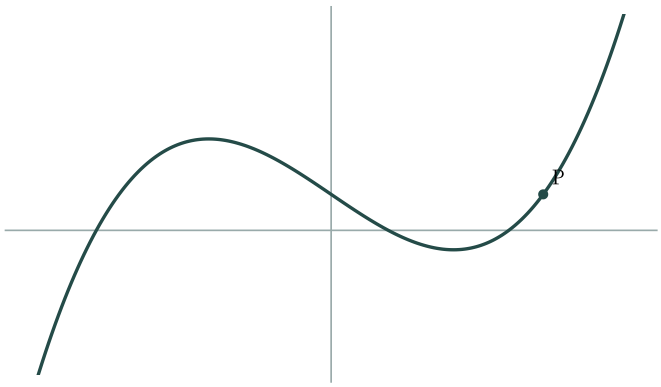
Chapter 8
Differentiation

微分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = x^3 - 4x + 2$. Point P has x-coordinate 2.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of P and the gradient at P. (2)

(b) Find an equation of the tangent to the curve at P. (3)

(c) Show that this tangent meets C again at $x = -4$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

For $x > 0$, $y = 4\sqrt{x} + 1/x$. Point P has $x = 1$.

(a) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(b) Find an equation of the normal to the curve at P. (2)

(c) Find the area enclosed by the normal and the coordinate axes. (3)

Total for Question 2: 7 marks

The curve $y = ax^3 + bx + 1$ has a tangent of gradient 5 at $(1, 4)$.

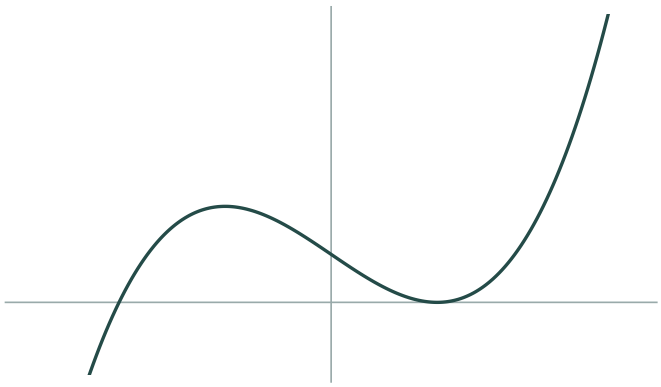
(a) Form two equations in a, b. (2)

(b) Find a, b and d^2y/dx^2. (2)

(c) Find the point where the tangent is parallel to $y = 14x - 7$ and has negative x-coordinate. (3)

Total for Question 3: 7 marks

The curve C has equation $y = (x + 2)(x - 1)^2$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 3$. (2)

(b) Find the points at which the gradient is 9. (2)

(c) Find the intersection of the tangents at these points. (3)

Total for Question 4: 7 marks

A curve has equation $y = x^4 + ax^2 + bx$. At $x = 1$, $\dfrac{dy}{dx} = 0$ and $d^2y/dx^2 = 8$.

(a) Find a and b. (3)

(b) Find all points with a horizontal tangent. (2)

(c) Find an equation of the normal to the curve at $(1, -1)$. (3)

Total for Question 5: 8 marks

The curves $C_1 : y = x^2 + 2x$ and $C_2 : y = ax^2 + bx + 3$ meet at $P(1, 3)$. Their tangents at P are perpendicular.

(a) Find the tangent gradient on C_1 at P. (2)

(b) Find a and b. (3)

(c) Find the common line which is tangent to C_1 and normal to C_2 at P. (3)

Total for Question 6: 8 marks

The line $l : y = 2x + 1$ is tangent to $C_1 : y = x^2 + k$ and normal to $C_2 : y = ax^2 + \dfrac{11}{2}$ at the point with $x = 2$.

(a) Find the point of tangency on C_1. (2)

(b) Find k. (3)

(c) Find a and verify that the normal point lies on l. (3)

Total for Question 7: 8 marks

For $x > 0$, $y = (3x^3 + 2x)/\sqrt{x}$.

(a) For the given curve, find

(i) Write y as a sum of powers of x. (2)

(ii) Find $\frac{dy}{dx}$ and its value at $x = 4$. (2)

(b) Find d^2y/dx^2 at $x = 4$. (2)

Total for Question 8: 6 marks

For $x > 0$, $y = x^2 + 8\sqrt{x}$.

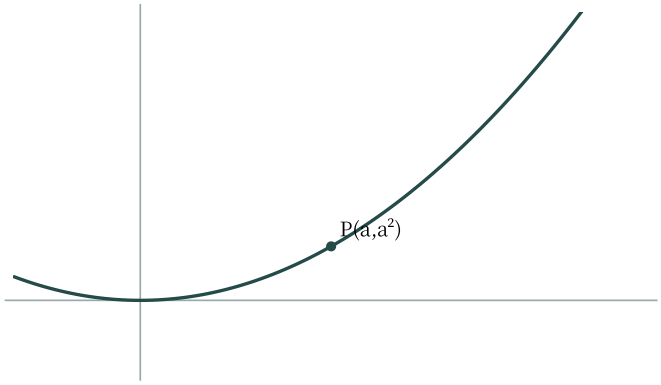
(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$. (2)

(b) Show that a tangent of gradient 10 gives $u^3 - 5u + 2 = 0$, where $u = \sqrt{x}$. (3)

(c) Given $u^3 - 5u + 2 = (u - 2)(u^2 + 2u - 1)$, find all possible x. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The tangent to $y = x^2$ at the point with $x = a > 0$ meets the axes at A and B.



Given curve and labelled data; P placement schematic

Diagram not necessarily drawn to scale

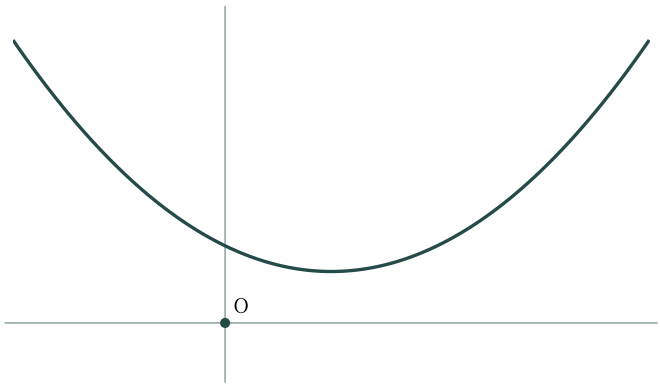
(a) Show that its equation is $y = 2ax - a^2$. (2)

(b) Find the intercepts in terms of a. (2)

(c) Given the triangle OAB has area 16, find a. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A tangent to $C : y = x^2 - 2x + 3$ passes through the origin.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the tangent at $x = a$ is $y = (2a - 2)x + 3 - a^2$. (2)

(b) Find both possible values of a. (2)

(c) Find the two tangent gradients. (3)

Total for Question 11: 7 marks

The normal to $y = x^2$ at $P(a, a^2)$, with $a \neq 0$, passes through $Q(0, \frac{3}{2})$.

(a) Find the gradient of the normal in terms of a. (2)

(b) Show that $a^2 = 1$. (2)

(c) Find both possible equations of the normal. (3)

Total for Question 12: 7 marks

Curves $C_1 : y = x^3 + 2x$ and $C_2 : y = x^3 + 2x + 7$ are given.

(a) Find their gradient functions. (2)

(b) Find the tangents to the curves at $x = 1$. (3)

(c) Find the perpendicular distance between these tangents. (3)

Total for Question 13: 8 marks

For $x > 0$, $f(x) = ax^n$, where $a \neq 0$ and n is an integer. Given $f(1) = 3$ and $f\prime(1) = -6$,

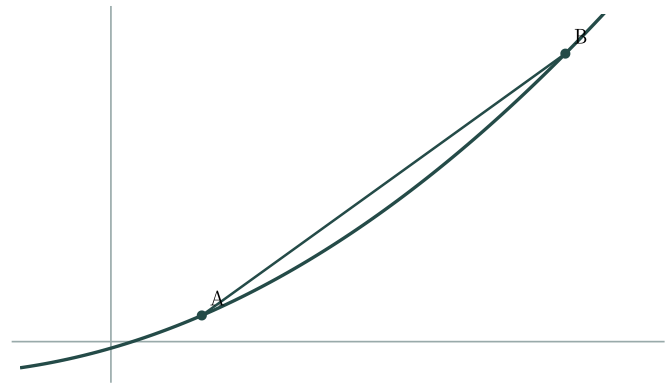
(a) Find a and n. (2)

(b) Find $f''(x)$. (2)

(c) Find the normal to $y = f(x)$ at $x = 1$. (2)

Total for Question 14: 6 marks

The points A and B on $y = x^2 + 4x - 1$ have x-coordinates 1 and 5 respectively.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of chord AB. (2)

(b) Find the point P where the tangent is parallel to AB. (2)

(c) Show that P is not the midpoint of AB, although their x-coordinates agree. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $x > 0$, $y = 2x^3 + 24/x$.

(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$ and d^2y/dx^2. (2)

(b) Explain why d^2y/dx^2 cannot be zero in the domain. (2)

(c) Find the positive x where the tangent is horizontal and state its normal. (2)

Total for Question 16: 6 marks

The curve $C : y = x^3 - 3x + 4$ meets the y-axis at P.

(a) Find an equation of the tangent to the curve at P. (2)

(b) Show that the tangent has no other intersection with C. (2)

(c) Find the points on C where the normal is parallel to $y = -x/9$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For $x > 0$, $f(x) = 6x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}$.

(a) Find $f\prime(x)$. (2)

(b) Show that $f\prime(2) = 0$ without using decimal approximations. (2)

(c) Find the tangent and normal at this point. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The curve $y = x^3 + ax^2 + b$ has a horizontal tangent at $x = -2$ and passes through $(1, 0)$.

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the other point with a horizontal tangent. (2)

(c) Find where the tangent at $x = 1$ meets the y-axis. (3)

Total for Question 19: 7 marks

For $x > 0$, $y = (x+1)^2/x$.

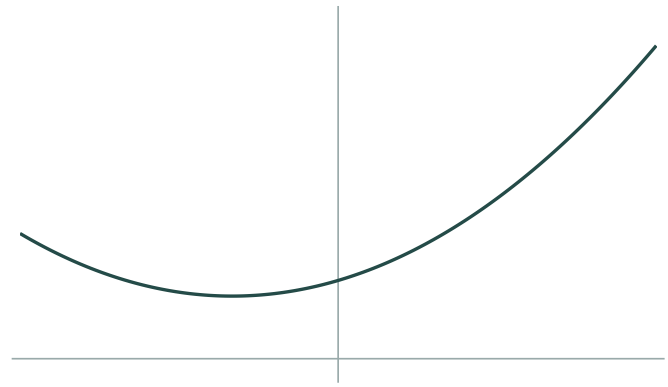
(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = 1 - x^{-2}$. (2)

(b) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 2$. (2)

(c) Find where this tangent meets the normal at $x = 1$. (3)

Total for Question 20: 7 marks

A line $l : y = 4x + k$ meets the curve $C : y = x^2 + 2x + 5$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the only possible point of tangency when l is tangent. (2)

(b) Find k. (2)

(c) Verify the tangency by forming an intersection equation. (3)

Total for Question 21: 7 marks

For $x > 0$, $y = 2\sqrt{x} + 3x$.

(a) Find the gradient function. (2)

(b) Find the point where the tangent has gradient 4. (2)

(c) Explain why there is no tangent parallel to $y = 3x - 7$. (2)

Total for Question 22: 6 marks

The curve is $y = x^2 + 1$. Its normal at $x = 1$ meets the axes at A and B.

(a) For the normal and its axis intercepts, find

(i) Find the normal. (2)

(ii) Find A, B and AB. (2)

(b) Find the midpoint of AB and determine whether it lies on the curve. (2)

Total for Question 23: 6 marks

For $x > 0$, $y = a\sqrt{x} + \dfrac{b}{x}$. At $x = 1$, the curve has value 5 and gradient -1.

(a) Form and solve equations for a, b. (3)

(b) Find d^2y/dx^2 at $x = 1$. (2)

(c) Find an equation of the normal to the curve at $x = 1$. (3)

Total for Question 24: 8 marks

The curves are $C_1 : y = x^3$ and $C_2 : y = 3x^2$.

(a) Find where the curves intersect. (2)

(b) Find all x where their tangents have equal gradients. (2)

(c) At $x = 2$, find the vertical separation between the two parallel tangents. (3)

Total for Question 25: 7 marks

For $x > 0$, $y = \dfrac{k}{x}$, where $k > 0$. At $x = 2$, the normal meets the y-axis at $(0, -1)$.

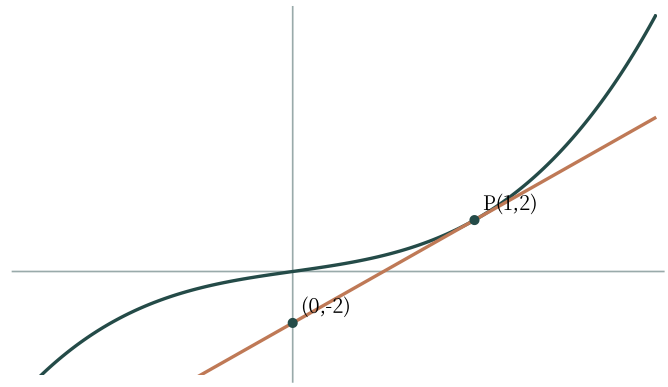
(a) Find the normal gradient in terms of k. (2)

(b) Show that $k^2 + 2k - 16 = 0$. (2)

(c) Find k, giving an exact answer. (3)

Total for Question 26: 7 marks

At $P(1, 2)$ on a curve $C : y = x^3 + ax + b$, the tangent crosses the y-axis at $(0, -2)$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of the tangent. (2)

(b) Find a and b. (2)

(c) Find d^2y/dx^2 at P and the normal equation. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The curve $C : y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}}$, $x > 0$, is translated upwards by 5 units to give D.

(a) Find the equation of D. (2)

(b) Find the common gradient of the two curves at $x = 3$. (2)

(c) Show that the tangents at $x = 3$ have y-intercepts differing by 5. (3)

Total for Question 28: 7 marks

The curve is $y = x^3/3 - x$. Tangents at points with $x = a$ and $x = 0$ are perpendicular.

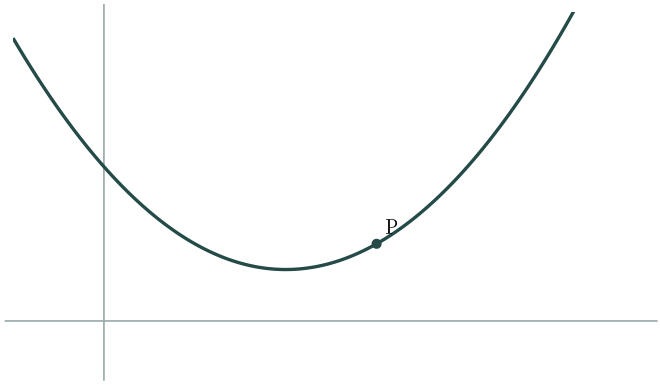
(a) Find the gradient at $x = 0$. (2)

(b) Find all possible values of a. (2)

(c) Find the equation of the tangent corresponding to $a > 0$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

The curve is $y = x^2 - 4x + 6$. The tangent at $P(3, 3)$ and the normal at P meet the x-axis at A and B.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of the tangent at P. (2)

(b) Using the point $P(3, 3)$ and your gradient, find the equation of

(i) the tangent at P, (2)

(ii) the normal at P. (2)

(c) Find A and B. (2)

(d) Find the area of triangle APB. (2)

Total for Question 30: 10 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：切线、三次代数

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：切线重根连接另一个交点的证明

2026年实质改编：切线重根连接另一个交点的证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 先将横坐标代回曲线求点，再对曲线求导并代入同一横坐标：$y\prime = 3x^2 - 4$。
2. $P(2, 2)$，梯度8。

本问结论：$P(2, 2)$，梯度8。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点斜式$y - 2 = 8(x - 2)$。
2. $y = 8x - 14.$

本问结论：$y = 8x - 14.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**联立切线与曲线后，切点应表现为重根，剩余因式给出另一个交点。

1. 将 $x^3-4x+2=8x-14$ 移项，得 $x^3-12x+16=0$。
2. 分解为 $(x-2)^2(x+4)=0$。
3. $x=2$ 是原切点，另一个交点的横坐标为 $x=-4$。

本问结论：$x^3-12x+16=(x-2)^2(x+4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C08-R02

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数、法线、面积

考法参照：P1-2021-06-Q01（2021）：根式负指数导数与法线截距面积

2026年实质改编：根式负指数导数与法线截距面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 先写分数幂再逐项求导。
3. $2x^{-\frac{1}{2}} - x^{-2}$.

本问结论：$2x^{-\frac{1}{2}} - x^{-2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**法线斜率是非零切线斜率的负倒数，先同时求切点和导数值。

1. $x = 1$ 时，$y = 4 + 1 = 5$，所以 $P = (1, 5)$。
2. 由前问 $y'(1) = 2 - 1 = 1$，法线斜率为 -1。
3. 点斜式 $y - 5 = -(x - 1)$，整理得 $y = -x + 6$。

本问结论：$y = -x + 6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 截距均为6，面积$6 \times 6/2$。

2. 18.

本问结论：18.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：参数、二阶导数、平行切线
考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：点与梯度共同定参数后筛选平行切点
2026年实质改编：点与梯度共同定参数后筛选平行切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 点在曲线上。
2. 求导后代$x=1$。
3. $a+b=3,\ 3a+b=5.$

本问结论：$a+b=3,\ 3a+b=5.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 联立后再求二阶导数。
2. $a=1,b=2,\ y''=6x.$

本问结论：$a=1,b=2,\ y''=6x.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $3x^2+2=14$得$x=\pm 2$，取负分支。
2. $(-2,-11)$.

本问结论：$(-2,-11)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：展开、导数、平行

考法参照：P1-2020-10-Q08（2020）：展开三因式后比较两条平行切线

2026年实质改编：展开三因式后比较两条平行切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** P1 只需展开为幂的和，再逐项求导，不使用乘积法则。

1. $y=(x+2)(x^2-2x+1)=x^3-3x+2$。
2. 逐项使用 $\dfrac{d}{dx}x^n=nx^{n-1}$，得到 $\dfrac{dy}{dx}=3x^2-3$。

本问结论： 展开$y=x^3-3x+2$后求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是$3x^2-3=9$，得$x=\pm2$。

1. $3x^2-3=9$，得$x=\pm2$。
2. $(-2,0),(2,4)$.

本问结论： $(-2,0),(2,4)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 相同梯度且不同截距。
2. 无交点；切线为$y = 9x + 18$与$y = 9x - 14$，互相平行。

本问结论：无交点；切线为$y = 9x + 18$与$y = 9x - 14$，互相平行。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：二阶导数、参数、法线
考法参照：P1-2022-06-Q07（2022）：二阶条件定参数及水平切线的竖直法线
2026年实质改编：二阶条件定参数及水平切线的竖直法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是$12+2a=8$，再代$4+2a+b=0$。

1. $12+2a=8$，再代$4+2a+b=0$。
2. $a=-2, b=0$.

本问结论：$a=-2, b=0$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. $y\prime=4x(x^2-1)$，再代回。
2. $(-1,-1),(0,0),(1,-1)$.

本问结论：$(-1,-1),(0,0),(1,-1)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**水平切线的法线是竖直线，不能对零斜率直接取负倒数。

1. 由前问，$(1,-1)$ 处 $\dfrac{dy}{dx}=0$，所以切线水平。
2. 法线须垂直于水平切线，并经过 $(1,-1)$，因此方程为 $x=1$。

本问结论：$x=1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C08-R06

原创改编（2026）· 主要考点：参数、切法线、退化

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：用参数退化检验切法线条件，不强行假设二次曲线

2026年实质改编：用参数退化检验切法线条件，不强行假设二次曲线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $y\prime = 2x + 2$，代1。
2. 4.

本问结论：4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**一条方程来自点在曲线上，另一条来自两条切线垂直。

1. C_2 经过 $(1, 3)$，故 $a + b + 3 = 3$，即 $a + b = 0$。
2. C_1 的切线斜率为 4，所以 C_2 在该点的导数值为 $-\dfrac{1}{4}$。
3. C_2 的导数为 $2ax + b$，故 $2a + b = -\dfrac{1}{4}$。
4. 两式相减得 $a = -\dfrac{1}{4}$，再得 $b = \dfrac{1}{4}$。

本问结论：$a = -\dfrac{1}{4}, b = \dfrac{1}{4}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. C2切线斜率−1/4，法线为4，正好与C1切线同一条。
2. $y = 4x - 1$.

本问结论：$y = 4x - 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：切线、法线、相容性

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：两项法线条件须同时满足而不能只比斜率

2026年实质改编：两项法线条件须同时满足而不能只比斜率；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$2x = 2$，再代直线。

1. $2x = 2$，再代直线。
2. $P(1, 3)$.

本问结论：$P(1, 3)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是把已求切点代入曲线方程得到参数：$3 = 1 + k$。

1. 把已求切点代入曲线方程得到参数：$3 = 1 + k$。
2. $k = 2$.

本问结论：$k = 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 法线2要求导数−1/2：$4a=-\dfrac{1}{2}$。
2. 曲线纵坐标$4(-\dfrac{1}{8})+\dfrac{11}{2}=5$。
3. $a=-\dfrac{1}{8}$；点$(2,5)$在l上。

本问结论：$a=-\dfrac{1}{8}$；点$(2,5)$在l上。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C08-R08

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数、二阶导数

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：分式逐项化幂连接两阶精确数值

2026年实质改编：分式逐项化幂连接两阶精确数值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the given curve, find

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是各项除以$x^{\frac{1}{2}}$。

1. 各项除以$x^{\frac{1}{2}}$。
2. $3x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}$.

本问结论：$3x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是在4处为60+1/2。

1. 在4处为60+1/2。
2. $\frac{15}{2}x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$；$\frac{121}{2}$。

本问结论：$\frac{15}{2}x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$；$\frac{121}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是$y''=\frac{45}{4}\sqrt{x}-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$。

1. $y''=\frac{45}{4}\sqrt{x}-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$。
2. 代4。
3. $\frac{359}{16}$.

本问结论： $\frac{359}{16}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：梯度、根式代换

考法参照：P1-2021-10-Q02（2021）：导数梯度方程需要代换与有效根筛选

2026年实质改编：导数梯度方程需要代换与有效根筛选；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 逐项幂法则。
3. $2x + 4/\sqrt{x}$.

本问结论：$2x + 4/\sqrt{x}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $u > 0$允许乘除。
2. $2u^2 + 4/u = 10$，乘$u/2$。

本问结论：$2u^2 + 4/u = 10$，乘$u/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**代换变量是正平方根，先筛选 u，再平方求 x。

1. 由给出的因式分解，$u=2$ 或 $u=-1\pm\sqrt{2}$。
2. 因为 $u=\sqrt{x}>0$，保留 $u=2$ 与 $u=\sqrt{2}-1$，舍去负根。
3. 所以 $x=4$ 或 $x=(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}$。

本问结论：$x=4$或$x=(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C08-R10

原创改编（2026）· 主要考点：参数切线、截距面积

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：参数切线通过截距面积反求切点

2026年实质改编：参数切线通过截距面积反求切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是点斜式整理。

1. 点斜式整理。
2. 点(a, a^2)，梯度$2a$。

本问结论：点(a, a^2)，梯度$2a$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别令y、x为0。

1. 分别令y、x为0。
2. $A(a/2, 0)$, $B(0, -a^2)$.

本问结论：$A(a/2, 0)$, $B(0, -a^2)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**坐标轴上的截距可作直角三角形的两条直角边，长度必须取正值。

1. 由切线 $y = 2ax - a^2$ 得横截距 $a/2$、纵截距 $-a^2$。
2. 因为 $a > 0$，三角形两条直角边的长度为 $a/2$ 与 a^2。
3. 面积为 $\dfrac{1}{2}(a/2)a^2 = a^3/4 = 16$，故 $a^3 = 64$，得 $a = 4$。

本问结论：$a = 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C08-R11

原创改编（2026）· 主要考点：参数切线、二次方程

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：过曲线外点的两条切线以参数截距方程求解

2026年实质改编：过曲线外点的两条切线以参数截距方程求解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**把切点横坐标设为 a，先求该点坐标和导数，再写切线。

1. 切点为 (a, a^2-2a+3)，导数为 $2x-2$，切线斜率为 $2a-2$。
2. $y-(a^2-2a+3)=(2a-2)(x-a)$。
3. 展开整理得到 $y=(2a-2)x+3-a^2$。

本问结论：在(a, a^2-2a+3)用点斜式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是过原点须$3-a^2=0$。

1. 过原点须$3-a^2=0$。
2. $a=\pm\sqrt{3}$.

本问结论：$a=\pm\sqrt{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 代入$2a-2$。
2. $2\sqrt{3}-2$和$-2\sqrt{3}-2$。

本问结论：$2\sqrt{3}-2$和$-2\sqrt{3}-2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：法线、参数、对称

考法参照：P1-2021-01-Q01（2021）：法线通过已知轴上点的两支条件

2026年实质改编：法线通过已知轴上点的两支条件；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线梯度2a。
2. $-1/(2a)$.

本问结论：$-1/(2a)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**法线须同时经过 P 和给定点 Q，将 Q 代入其点斜式。

1. 法线为 $y-a^2=-\dfrac{1}{2a}(x-a)$，其中 $a\neq 0$。
2. 代入 $Q=(0,\dfrac{3}{2})$：$\dfrac{3}{2}-a^2=(-1/(2a))(-a)=\dfrac{1}{2}$。
3. 整理得 $a^2=1$。

本问结论：$\dfrac{3}{2}-a^2=(-1/(2a))(-a)=\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 分别用$a=1,-1$。
2. $y=-x/2+\dfrac{3}{2}$或$y=x/2+\dfrac{3}{2}$。

本问结论：$y=-x/2+\dfrac{3}{2}$或$y=x/2+\dfrac{3}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C08-R13

原创改编（2026）· 主要考点：导数、平移、平行线距离

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：竖直平移保持导数但切线垂距不同

2026年实质改编：竖直平移保持导数但切线垂距不同；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 常数求导为0。
2. 均为$3x^2+2$。

本问结论：均为$3x^2+2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点分别为$(1,3),(1,10)$。
2. $C_1:y=5x-2$；$C_2:y=5x+5$。

本问结论：$C_1:y=5x-2$；$C_2:y=5x+5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**两平行切线之间的最短距离沿垂直方向测量，可用垂足和两点距离求得。

1. 两条切线分别为 $y=5x-2$ 与 $y=5x+5$，取第一条上的 $A=(0,-2)$。
2. 经过 A 的垂线斜率为 $-\dfrac{1}{5}$，方程为 $y=-x/5-2$。
3. 与第二条切线联立：$-x/5-2=5x+5$，垂足为 $H=(-\dfrac{35}{26},-\dfrac{45}{26})$。
4. $AH=\sqrt{(\dfrac{35}{26})^2+(\dfrac{7}{26})^2}=7/\sqrt{26}$。

本问结论： $7/\sqrt{26}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、二阶导数、法线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：从函数值和梯度反推负幂模型

2026年实质改编：从函数值和梯度反推负幂模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 在x等于1时，函数值给系数，导数值再确定幂指数：$f(1)=a$，$f\prime(1)=an$。
2. $a=3, n=-2$.

本问结论：$a=3, n=-2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n=nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 两次使用幂法则。
3. $18x^{-4}$.

本问结论：$18x^{-4}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线−6，法线1/6。
2. $y-3=(x-1)/6$.

本问结论：$y-3=(x-1)/6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C08-R15

原创改编（2026）· 主要考点：割线、平行切线、中点

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：二次曲线平行切线位置与弦中点区分

2026年实质改编：二次曲线平行切线位置与弦中点区分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先从曲线求端点坐标，再以纵坐标差除以横坐标差。

1. $x=1$ 时 $y=1+4-1=4$；$x=5$ 时 $y=25+20-1=44$。
2. 弦的两端为 $A=(1,4)$、$B=(5,44)$。
3. $m_{AB}=(44-4)/(5-1)=10$。

本问结论：10.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**平行切线的导数值应等于上一问求得的弦斜率。

1. 曲线导数为 $\dfrac{dy}{dx}=2x+4$。
2. 令 $2x+4=10$，得 $x=3$。
3. 代回曲线得 $y=3^2+4(3)-1=20$，故 $P=(3,20)$。

本问结论：$P(3,20)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 求中点坐标并比较。
2. 中点$M(3,24)$，与P相差4个纵向单位。

本问结论：中点$M(3,24)$，与P相差4个纵向单位。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂、二阶符号、竖直法线

考法参照：P1-2020-01-Q09（2020）：根域内二阶符号与水平切线的代数求解

2026年实质改编：根域内二阶符号与水平切线的代数求解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 负幂逐次求导。
2. $6x^{2}-24x^{-2}$；$12x+48x^{-3}$。

本问结论：$6x^{2}-24x^{-2}$；$12x+48x^{-3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是由$x>0$判断各项符号。

1. 由$x>0$判断各项符号。
2. 两项均严格为正。

本问结论：两项均严格为正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. $6x^4 = 24$得$x^4 = 4$，取正根。
2. $x = \sqrt{2}$；法线$x = \sqrt{2}$。

本问结论：$x = \sqrt{2}$；法线$x = \sqrt{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C08-R17

原创改编（2026）· 主要考点：切线再交点、法线

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：三重接触和两处相同法线方向

2026年实质改编：三重接触和两处相同法线方向；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $P=(0,4)$，导数$3x^2-3$。
2. $y=-3x+4$.

本问结论：$y=-3x+4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 联立方程得三重根。
2. $x^3=0$，唯一实解$x=0$。

本问结论：$x^3=0$，唯一实解$x=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**法线与给定直线平行，先把其斜率换算成曲线切线的斜率。

1. 法线斜率为 $-\dfrac{1}{9}$，所以切线斜率为 9。
2. 由 $\dfrac{dy}{dx}=3x^2-3$，令 $3x^2-3=9$，得 $x=\pm 2$。
3. 分别代入曲线，得到 $(2,6)$ 与 $(-2,2)$。

本问结论：$(2,6)$与$(-2,2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C08-R18

原创改编（2026）· 主要考点：根式、精确证明、水平切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：精确根式消去后正确处理水平切线法线

2026年实质改编：精确根式消去后正确处理水平切线法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 分数幂求导。
2. $3x^{-\frac{1}{2}}-\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$.

本问结论：$3x^{-\frac{1}{2}}-\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 有理化或提取$3/(2\sqrt{2})$。
2. $3/\sqrt{2}-(3\sqrt{2})/2=0$。

本问结论：$3/\sqrt{2}-(3\sqrt{2})/2=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 函数值$6\sqrt{2}-2\sqrt{2}$，梯度为0。
2. 切线$y=4\sqrt{2}$；法线$x=2$。

本问结论：切线$y=4\sqrt{2}$；法线$x=2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C08-R19

原创改编（2026）· 主要考点：参数、水平切线、截距

考法参照：P1-2021-10-Q06（2021）：水平切线定参数并转至非水平切线几何

2026年实质改编：水平切线定参数并转至非水平切线几何；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 将水平切线条件代入导数，将给定点代入原式。
2. 导数因式分解再给出另一零梯度点：$12-4a=0$，$1+a+b=0$。
3. $a=3, b=-4$.

本问结论：$a=3, b=-4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 将水平切线条件代入导数，将给定点代入原式。
2. 导数因式分解再给出另一零梯度点：$3x^2+6x=3x(x+2)=0$。
3. $(0,-4)$。

本问结论：$(0,-4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 梯度9，点$(1,0)$，切线$y=9x-9$。
2. $(0,-9)$。

本问结论：$(0,-9)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C08-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、负指数、法线

考法参照：P1-2022-01-Q06（2022）：先除开避免高阶商法则再连接另一点法线

2026年实质改编：先除开避免高阶商法则再连接另一点法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是先除开，不用商法则。

1. 先除开，不用商法则。
2. $y = x + 2 + x^{-1}$后逐项求导。

本问结论：$y = x + 2 + x^{-1}$后逐项求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点$(2, \frac{9}{2})$，梯度3/4。
2. $y = 3x/4 + 3.$

本问结论：$y = 3x/4 + 3.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先判断 $x=1$ 处法线方向，再把它与上一问切线联立。

1. 由 $\dfrac{dy}{dx}=1-x^{-2}$，在 $x=1$ 处导数为 0，所以法线为 $x=1$。
2. 代入 $x=2$ 处切线 $y=3x/4+3$，得 $y=\dfrac{3}{4}+3=\dfrac{15}{4}$。
3. 交点为 $(1,\dfrac{15}{4})$。

本问结论：$(1,\dfrac{15}{4})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：切线、重根证明

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：导数条件与判别式重根结论相互核对

2026年实质改编：导数条件与判别式重根结论相互核对；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 相切要求曲线导数等于直线斜率，确定切点后代回直线求参数：$2x+2=4$。
2. $P(1,8)$.

本问结论：$P(1,8)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 相切要求曲线导数等于直线斜率，确定切点后代回直线求参数：$8=4+k$。
2. $k=4$.

本问结论：$k=4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是代入$y=4x+4$得$x^2-2x+1=0$，一个重根。

1. 代入$y=4x+4$得$x^2-2x+1=0$，一个重根。
2. $(x-1)^2=0$。

本问结论：$(x-1)^2=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C08-R22

原创改编（2026）· 主要考点：根式、梯度范围

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：正项给出不可达到的梯度边界

2026年实质改编：正项给出不可达到的梯度边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 逐项幂法则。
3. $x^{-\frac{1}{2}} + 3$.

本问结论：$x^{-\frac{1}{2}} + 3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 令导数等于给定梯度，解正平方根条件后代回曲线：$1/\sqrt{x} = 1$。
2. $(1, 5)$。

本问结论：$(1, 5)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 域内附加项严格为正，不可令其等于0。
2. 梯度$3+1/\sqrt{x}>3$，不可能等于3。

本问结论：梯度$3+1/\sqrt{x}>3$，不可能等于3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C08-R23

原创改编（2026）· 主要考点：法线、截距、中点

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：法线截距的线段中点与曲线位置检验

2026年实质改编：法线截距的线段中点与曲线位置检验；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the normal and its axis intercepts, find

(i) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 点$(1,2)$，切线2，法线−1/2。
2. $y=-x/2+\dfrac{5}{2}$.

本问结论： $y=-x/2+\dfrac{5}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别令y和x为0，使用距离公式。

1. 分别令y和x为0，使用距离公式。
2. $A(5,0), B(0,\dfrac{5}{2}), AB=5\sqrt{5}/2$.

本问结论： $A(5,0), B(0,\dfrac{5}{2}), AB=5\sqrt{5}/2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 当$x=\frac{5}{2}$曲线纵坐标为29/4而非5/4。
2. $(\frac{5}{2},\frac{5}{4})$，不在曲线上。

本问结论：$(\frac{5}{2},\frac{5}{4})$，不在曲线上。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C08-R24

原创改编（2026）· 主要考点：参数、根式、法线

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：根式与倒数系数由点及梯度决定

2026年实质改编：根式与倒数系数由点及梯度决定；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 一个函数值条件，一个导数条件。
2. $a+b=5,\ a/2-b=-1$，得$a=\dfrac{8}{3},b=\dfrac{7}{3}$。

本问结论：$a+b=5,\ a/2-b=-1$，得$a=\dfrac{8}{3},b=\dfrac{7}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 求二阶导数后代入前问系数及指定横坐标：$-a/4+2b=-\dfrac{2}{3}+\dfrac{14}{3}$。
2. 4.

本问结论：4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 点$(1,5)$，法线梯度1。
2. $y = x + 4$.

本问结论：$y = x + 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C08-R25

原创改编（2026）· 主要考点：导数比较、交点、平行切线
考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：相同横坐标等梯度不等于曲线交点
2026年实质改编：相同横坐标等梯度不等于曲线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 曲线交点比较原函数，相同梯度比较各自导函数。
2. 两个条件须分别求解：$x^2(x-3)=0$。
3. $(0,0),(3,27)$。

本问结论：$(0,0),(3,27)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 曲线交点比较原函数，相同梯度比较各自导函数。
2. 两个条件须分别求解：$3x^2=6x$。
3. $x=0,2$。

本问结论：$x=0,2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 切线分别$y=12x-16$及$y=12x-12$，截距差4。
2. 4.

本问结论：4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

原创改编（2026）· 主要考点：负幂、法线、参数二次
考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：法线截距形成二次证明目标及正参数筛选
2026年实质改编：法线截距形成二次证明目标及正参数筛选；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 导数$-k/x^2$，在2处为-k/4。
2. $4/k$.

本问结论：$4/k$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**法线经过曲线上指定点，利用其纵截距条件建立关于参数的方程。

1. $x=2$ 时曲线上的点为 $(2,k/2)$，法线斜率为 $4/k$。
2. 法线点斜式为 $y-k/2=(4/k)(x-2)$。
3. 代入纵截距 $(0,-1)$，得 $-1=k/2-8/k$。
4. 因 $k>0$，乘以 $2k$ 并移项，得 $k^2+2k-16=0$。

本问结论：$-1=k/2-8/k$，乘2k整理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是解二次方程，舍去负根。

1. 解二次方程，舍去负根。
2. $k=\sqrt{17}-1$.

本问结论：$k=\sqrt{17}-1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C08-R27

原创改编（2026）· 主要考点：切线图示、参数、二阶导数

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：图示截距定切线梯度再还原曲线参数

2026年实质改编：图示截距定切线梯度再还原曲线参数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 由图示两点的斜率$(2+2)/(1-0)$。
2. 4.

本问结论：4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 图示切线斜率提供导数条件，曲线点提供函数值条件，联立两式：$3+a=4$，$1+a+b=2$。
2. $a=1, b=0$.

本问结论：$a=1, b=0$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 二阶导数6x，法线斜率−1/4。
2. 6；$y-2=-(x-1)/4$。

本问结论：6；$y-2=-(x-1)/4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：根式、平移、切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：精确根式导数连接平移与切线截距

2026年实质改编：精确根式导数连接平移与切线截距；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 竖直平移加常数。
2. $y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 5$.

本问结论：$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 竖直平移不改变导函数，把指定横坐标代入共同导数并精确化简根式：$3\sqrt{3} - 3/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$。
2. $2\sqrt{3}$.

本问结论：$2\sqrt{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 两曲线在3处纵坐标分别0、5，梯度相同。
2. C截距$-6\sqrt{3}$，D截距$5-6\sqrt{3}$。

本问结论：C截距$-6\sqrt{3}$，D截距$5-6\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C08-R29

原创改编（2026）· 主要考点：垂直切线、根式精确值

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：切线间垂直条件反推两处切点

2026年实质改编：切线间垂直条件反推两处切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 对曲线逐项求导，再代入原点的横坐标：$y' = x^2 - 1$。
3. -1.

本问结论：-1.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 另切线须梯度1，$a^2 - 1 = 1$。
2. $a = \pm\sqrt{2}$.

本问结论：$a = \pm\sqrt{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点$(\sqrt{2},-\sqrt{2}/3)$，梯度1。
2. $y=x-4\sqrt{2}/3$.

本问结论：$y=x-4\sqrt{2}/3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：切法线、面积
考法参照：P1-2021-01-Q01（2021）：切法线共同构造轴上三角形
2026年实质改编：切法线共同构造轴上三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $y\prime = 2x - 4$，代3。
2. 2.

本问结论：2.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) Using the point $P(3, 3)$ and your gradient, find the equation of

(i) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点斜式$y - 3 = 2(x - 3)$，整理。
2. $y = 2x - 3$.

本问结论：$y = 2x - 3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 垂直斜率−1/2，同样通过P。
2. $y=-x/2+\frac{9}{2}$.

本问结论： $y=-x/2+\frac{9}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别令$y=0$。

1. 分别令$y=0$。
2. $A(\frac{3}{2},0),B(9,0)$.

本问结论： $A(\frac{3}{2},0),B(9,0)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

> **思路：**本问关键是底长15/2，高3。

1. 底长15/2，高3。
2. $\frac{45}{4}$.

本问结论： $\frac{45}{4}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求